

2

(a) 因為 DCT $F(m) = \sqrt{\frac{2}{N}} C_m \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \cos \frac{(n+1/2)m\pi}{N}$ $C_0 = 1/\sqrt{2}$
 $C_n = 1$ otherwise

① 減少了運算量(只有實數部分)

② DCT 能有效將能量集中至低頻區域，在自然影像中能有效壓縮。

(b)

① 分割成 8×8 的小區塊能有效減少計算時間與記憶體需求。

② 能有效捕捉局部結構 → 有利壓縮。

3

(a) ① 原圖 → 整體變亮：物體沒動，但像素值偏移導致 NRMSE 會大。

② 物體偏移 → 即使可能只是偏移 1 pixel，但位置不同，導致 NRMSE 大。

③ 雜訊敏感度高，圖片上細微雜訊可能就會讓 NRMSE 變大。

(b)

① 時間延遲 → 人耳聽不出差異，但取樣不同，導致 NRMSE 很大。

② 相位偏移 → 人耳對相位不敏感，但 NRMSE 大。

4

$$P(X=n) = (1-e^{-\lambda})e^{-\lambda n}, \text{ for } n=0, 1, 2, 3, \dots, 5000, \lambda=0.015 \Rightarrow \text{entropy} = -\sum_{n=0}^{5000} (1-e^{-\lambda})e^{-\lambda n} \ln((1-e^{-\lambda})e^{-\lambda n})$$

(i) Huffman Code

$$\lceil \frac{N \cdot \text{entropy}}{\ln K} \rceil \leq b \leq \lfloor \frac{N \cdot \text{entropy}}{\ln K} + N \rfloor$$

$$\frac{5000 \cdot 5.1997}{\ln K} \leq b \leq \frac{50000 \cdot 5.1997}{\ln K} + 5000$$

$$375081 \leq b \leq 425080 \#$$

$$(ii) \lceil 50000 \cdot \frac{5.1997}{\ln 2} \rceil \leq b \leq \lfloor 50000 \cdot \frac{5.1997}{\ln 2} + \log_2 2 + 1 \rfloor$$

$$375081 \leq b \leq 375082 \#$$

5

$$\begin{cases}
 \text{row 0: } 0.7010(x_0, x_1, x_2, x_3) & \Rightarrow 1 \text{ Mul.} + 3 \text{ Add.} \\
 \text{row 1: } 0.9239(x_0 - x_3) + 0.3827(x_1 - x_2) & \Rightarrow 2 \text{ Mul.} + 3 \text{ Add.} \\
 \text{row 2: } 0.7010(x_0 + x_3 - x_1 - x_2) & \Rightarrow 1 \text{ Mul.} + 3 \text{ Add.} \\
 \text{row 3: } 0.3287(x_0 - x_3) - 0.9239 & \Rightarrow 2 \text{ Mul.} + 1 \text{ Add.}
 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ At least 6 Mul. #

6

When $\cos \theta = \sin \theta$, i.e. $\theta = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$\begin{cases}
 y_0 = \cos \theta (x_0 + x_1) \\
 y_1 = \cos \theta (x_1 - x_0)
 \end{cases} \Rightarrow 1 \text{ Mul.} + 2 \text{ Add.} \quad \#$$

8

拆成質數相乘

$$(a) 154 = 11 \times 14 = 11 \text{ Mul}_{11} + 14 \text{ Mul}_{14} = 11 \times 32 + 14 \times 40 = 912 \#$$

$$(b) 165 = 11 \times 15 = 11 \text{ Mul}_{11} + 15 \text{ Mul}_{15} = 11 \times 40 + 15 \times 40 = 1040 \#$$

$$\begin{aligned}
 (c) 2 \text{ Mul}_{12} + 12 \text{ Mul}_2 &= 2 (11 \cdot \text{Mul}_{11} + 16 \text{ Mul}_{11} + 3 D_1) \\
 &= 2 (2 \cdot 11 \cdot 40 + 3 \cdot 10 \cdot 10) = 2360 \#
 \end{aligned}$$

7

$$N + M - 1$$

$$\Rightarrow 63 + 35 - 1 = 97 \#$$

Bonus

(学号9) 65 點之 DFT 需要多少 Real - Multiplications ?

¹⁰ ⁵²

$$5 \times 13 \Rightarrow 5 \times 10 + 13 \times 52$$

$$= 726 \#$$